第 4 章　指数函数与对数函数

讲　义

适用：人教版　高中必修第一册　|　课时：8 课时

一、知识点讲解

4.1　n 次根式与分数指数幂

n 次方根

如果 $x^n = a$（$n \in \mathbb{N}^*$，$n \geq 2$），那么 x 叫做 a 的 n **次方根**。

- 当 n 为**奇数**时，正数的 n 次方根是一个正数，负数的 n 次方根是一个负数，记作 $\sqrt[n]{a}$。
- 当 n 为**偶数**时，正数的 n 次方根有两个，它们互为相反数，分别记作 $\pm\sqrt[n]{a}$。
- 负数没有偶次方根。
- 0 的 n 次方根是 0，即 $\sqrt[n]{0} = 0$。

式子 $\sqrt[n]{a}$ 叫做**根式**，其中 n 叫做**根指数**，a 叫做**被开方数**。

n 次根式的性质

对于任意正整数 n（$n \geq 2$）：

1. $(\sqrt[n]{a})^n = a$　　（a 有意义时成立）
2. 当 n 为奇数时，$\sqrt[n]{a^n} = a$
3. 当 n 为偶数时，$\sqrt[n]{a^n} = |a|$

分数指数幂

为了统一根式与幂的运算，规定：

$$\boxed{a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}} \quad (a>0,\ m\in\mathbb{Z},\ n\in\mathbb{N}^*,\ n\geq 2)$$

即 a 的 $\dfrac{m}{n}$ 次幂，等于 a 的 m 次幂的 n 次方根。

特别地：$a^{-\frac{m}{n}} = \dfrac{1}{a^{\frac{m}{n}}} = \dfrac{1}{\sqrt[n]{a^m}} \quad (a>0)$

易错提醒

- $(-2)^{\frac{1}{2}}$ **无意义**！分数指数幂的底数必须为正数（或零，指数为正时）。
- $\sqrt[4]{(-3)^4} = |-3| = 3$，注意偶次根式的结果为非负数。
- $a^{\frac{2}{4}} = a^{\frac{1}{2}}$ 是正确的化简，但前提是 $a>0$。

4.2　指数幂的运算性质

指数幂运算三大法则

设 $a>0$，$b>0$，$r,s\in\mathbb{Q}$，则：

1. $\boxed{a^r\cdot a^s = a^{r+s}}$　（同底数幂相乘，底数不变，指数相加）
2. $\boxed{(a^r)^s = a^{rs}}$　（幂的乘方，底数不变，指数相乘）
3. $\boxed{(ab)^r = a^r\cdot b^r}$　（积的乘方，分别乘方）

运算小技巧

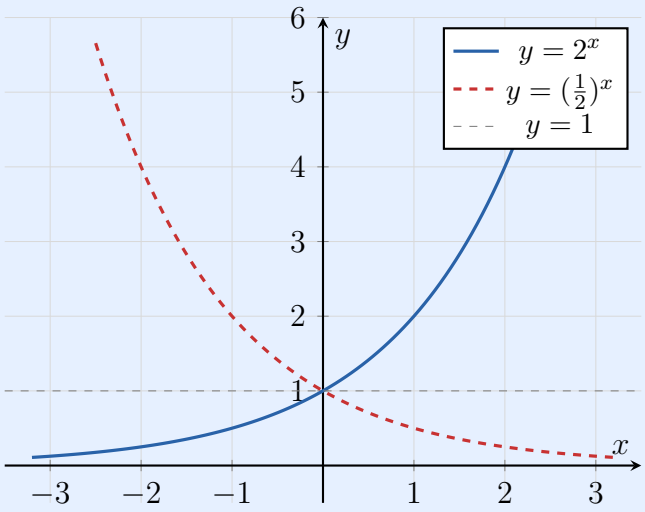
- $a^r \div a^s = a^{r-s}$（同底数幂相除，指数相减）
- 化简时优先将根式化为分数指数幂：$\sqrt[3]{x^2} = x^{\frac{2}{3}}$
- 注意底数相同才能用法则 1，底数不同时先化为同底数

4.3　指数函数的图象与性质

指数函数的定义

一般地，函数 $\boxed{y=a^x \quad (a>0 \text{ 且} a\neq 1)}$ 叫做**指数函数**，其中 x 是自变量，定义域为 $\mathbb{R}$（全体实数）。

指数函数的图象与性质



	$a>1$	$0<a<1$
图象	从左到右**上升**	从左到右**下降**
定义域	$\mathbb{R}$（全体实数）	
值域	$(0,+\infty)$	
过定点	$(0,1)$，即 $a^0=1$	
单调性	在 $\mathbb{R}$ 上**递增**	在 $\mathbb{R}$ 上**递减**
$x>0$ 时	$y>1$	$0<y<1$
$x<0$ 时	$0<y<1$	$y>1$

易错提醒

- $y=2\cdot 3^x$ **不是**指数函数！指数函数的形式必须是 $y=a^x$，前面系数为 1。
- $y=3^{2x}$ 可化为 $y=9^x$，是指数函数（底数 $9>1$）。
- 指数函数的图象始终在 x 轴**上方**，即 $y>0$ 恒成立。
- 指数函数**不经过原点**（$x=0$ 时 $y=1\neq 0$）。

4.4　对数的概念

对数的定义

如果 $a^b = N$（$a > 0$，$a \neq 1$），那么数 b 叫做以 a 为底 N 的**对数**，记作：

$$\boxed{\log_a N = b}$$

其中 a 叫做**底数**，N 叫做**真数**（$N > 0$）。

指数式与对数式的互化：

$$a^b = N \quad \Longleftrightarrow \quad \log_a N = b$$

两种常用对数

- **常用对数**：以 10 为底的对数，记作 $\lg N$，即 $\lg N = \log_{10} N$。
- **自然对数**：以无理数 $\mathrm{e} \approx 2.71828\cdots$ 为底的对数，记作 $\ln N$，即 $\ln N = \log_{\mathrm{e}} N$。

对数的基本性质

1. $\log_a 1 = 0$　　（因为 $a^0 = 1$）
2. $\log_a a = 1$　　（因为 $a^1 = a$）
3. $a^{\log_a N} = N$　　（对数恒等式）
4. $\log_a a^n = n$
5. **负数和零没有对数**，即真数 $N > 0$

4.5　对数的运算性质

对数运算法则

设 $a > 0$，$a \neq 1$，$M > 0$，$N > 0$，则：

1. $\boxed{\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N}$　　（积的对数 = 对数之和）
2. $\boxed{\log_a \dfrac{M}{N} = \log_a M - \log_a N}$　　（商的对数 = 对数之差）
3. $\boxed{\log_a M^n = n \log_a M}$　　（幂的对数 = 指数 × 对数）

易错提醒

- $\log_a(M+N) \neq \log_a M + \log_a N$！和的对数没有简单展开公式。
- $\log_a M \cdot \log_a N \neq \log_a(MN)$！注意区分法则。
- $\dfrac{\log_a M}{\log_a N} \neq \log_a \dfrac{M}{N}$！除法与商的对数不同。

换底公式

$$\boxed{\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a}} \quad (a>0,\ a\neq 1,\ b>0,\ b\neq 1,\ N>0)$$

推论：

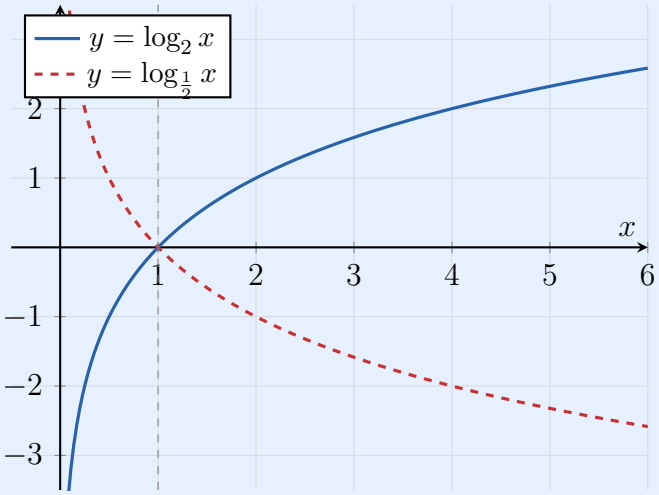
1. $\log_a b \cdot \log_b a = 1$
2. $\log_a b \cdot \log_b c = \log_a c$
3. $\log_{a^n} b = \dfrac{1}{n}\log_a b$

4.6　对数函数的图象与性质

对数函数的定义

一般地，函数 $\boxed{y=\log_a x \quad (a>0 \text{ 且} a\neq 1)}$ 叫做**对数函数**，其中 x 是自变量，定义域为 $(0,+\infty)$，值域为 $\mathbb{R}$。

对数函数的图象与性质



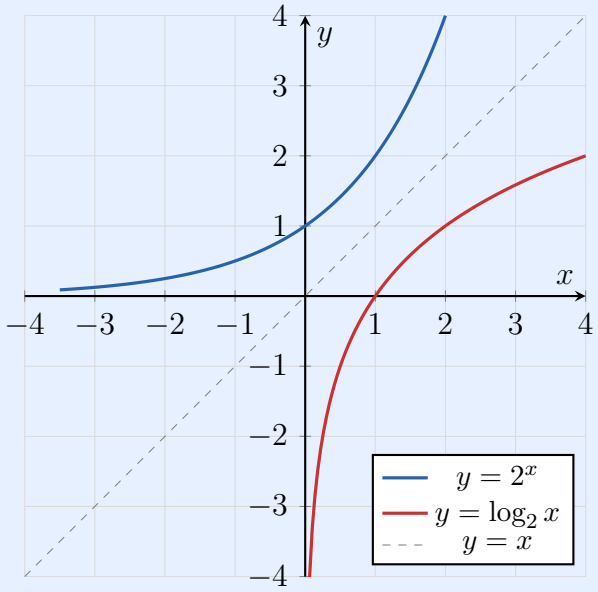
	$a>1$	$0<a<1$
图象	从左到右**上升**	从左到右**下降**
定义域	$(0,+\infty)$	
值域	$\mathbb{R}$	
过定点	$(1,0)$，即 $\log_a 1=0$	
单调性	在 $(0,+\infty)$ **上递增**	在 $(0,+\infty)$ **上递减**
$x>1$ 时	$y>0$	$y<0$
$0<x<1$ 时	$y<0$	$y>0$

4.7　指数函数与对数函数互为反函数

反函数

指数函数 $y=a^x$ 和对数函数 $y=\log_a x$ **互为反函数**。

- 它们的图象关于直线 $y=x$ 对称。
- $y=a^x$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，值域为 $(0,+\infty)$；$y=\log_a x$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，值域为 $\mathbb{R}$。定义域和值域恰好互换。
- 同底数的指数函数与对数函数单调性相同。



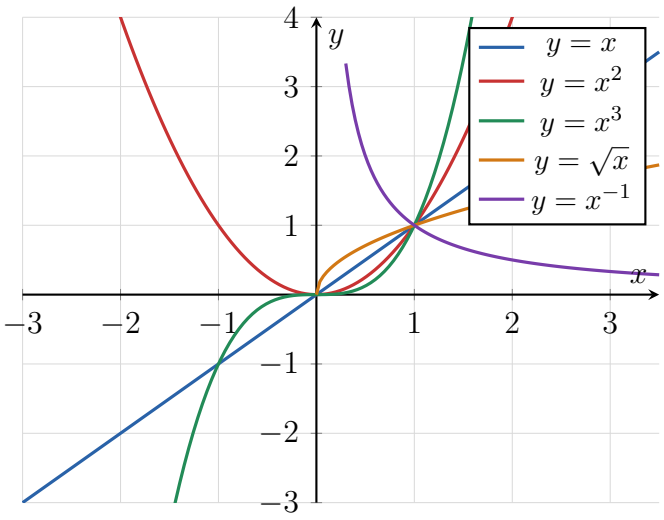
4.8　幂函数简介

幂函数

一般地，形如 $\boxed{y=x^\alpha}$（α 为常数）的函数叫做**幂函数**，其中 x 是自变量。
常见的幂函数：

1. $y=x$（$\alpha=1$）
2. $y=x^2$（$\alpha=2$）
3. $y=x^3$（$\alpha=3$）
4. $y=x^{\frac{1}{2}}=\sqrt{x}$（$\alpha=\frac{1}{2}$）
5. $y=x^{-1}=\frac{1}{x}$（$\alpha=-1$）

共同特征：都过点 $(1,1)$。



幂函数与指数函数的区别

- **幂函数**：$y=x^{\alpha}$，底数是变量，指数是常数。
- **指数函数**：$y=a^{x}$，底数是常数，指数是变量。
- 两者形式不同，不要混淆！

二、例题精讲

【例 1】根式与分数指数幂的互化

将下列各式写成分数指数幂的形式：

(1) $\sqrt[5]{x^3}$　　(2) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{a}}$　　(3) $\sqrt{a\sqrt{a}}$

解：

(1) $\sqrt[5]{x^3}=x^{\frac{3}{5}}$

(2) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{a}}=\dfrac{1}{a^{\frac{1}{3}}}=a^{-\frac{1}{3}}$

(3) 先把里面的根式化为分数指数幂：

$$\sqrt{a\sqrt{a}}=\sqrt{a\cdot a^{\frac{1}{2}}}=\sqrt{a^{1+\frac{1}{2}}}=\sqrt{a^{\frac{3}{2}}}=a^{\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}}=a^{\frac{3}{4}}$$

方法总结

根式化分数指数幂的步骤：(1) 先把各层根号化为 $\frac{1}{n}$ 次幂；(2) 利用幂的运算法则化简。

【例 2】指数幂的化简计算

计算下列各式：

(1) $\left(\dfrac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}$　　(2) $0.064^{-\frac{1}{3}}-\left(-\dfrac{7}{8}\right)^{0}+16^{0.75}$

解：

(1)

$$\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}=\left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{2}{3}}=\left(\left(\frac{3}{2}\right)^{3}\right)^{\frac{2}{3}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{3\times\frac{2}{3}}=\left(\frac{3}{2}\right)^{2}=\frac{9}{4}$$

(2) 逐项计算：

- $0.064^{-\frac{1}{3}}=\left(\frac{64}{1000}\right)^{-\frac{1}{3}}=\left(\frac{4}{10}\right)^{3\times(-\frac{1}{3})}=\left(\frac{2}{5}\right)^{-1}=\frac{5}{2}$
- $\left(-\frac{7}{8}\right)^{0}=1$
- $16^{0.75}=16^{\frac{3}{4}}=(2^4)^{\frac{3}{4}}=2^3=8$

原式 $=\frac{5}{2}-1+8=\frac{3}{2}+8=\frac{19}{2}$

【例 3】判断指数函数的单调性

比较下列各组数的大小：

(1) $1.7^{2.5}$ 与 1.7^{3}

(2) $0.8^{-0.1}$ 与 $0.8^{-0.2}$

(3) $2^{0.3}$ 与 0.3^{2}

解：

(1) 底数 $1.7>1$，指数函数 $y=1.7^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。

因为 $2.5<3$，所以 $1.7^{2.5}<1.7^{3}$。

(2) 底数 0.8，$0<0.8<1$，指数函数 $y=0.8^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递减。

因为 $-0.1>-0.2$，所以 $0.8^{-0.1}<0.8^{-0.2}$。

(3) 用中间值 1 来”搭桥”：

- $2^{0.3}>2^{0}=1$　　（因为 $y=2^x$ 递增，$0.3>0$）
- $0.3^{2}=0.09<1$

所以 $2^{0.3}>0.3^{2}$。

方法总结

比较指数幂大小的常用方法：**(1) 同底比较**——利用单调性；**(2) 中间值法**——用 0 或 1 做桥梁。

【例 4】指数式与对数式的互化

将下列指数式化为对数式，对数式化为指数式：

(1) $2^5=32$　　(2) $\log_3 81=4$　　(3) $\log_{\frac{1}{2}}16=-4$

解：

(1) $2^5=32$ 化为对数式：$\log_2 32=5$

(2) $\log_3 81=4$ 化为指数式：$3^4=81$

(3) $\log_{\frac{1}{2}} 16=-4$ 化为指数式：$\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}=16$

验证：$\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}=2^4=16$ ✓

【例 5】对数的运算

计算下列各式：

(1) $\log_2 8+\log_2 4$

(2) $\lg 100+\ln \mathrm{e}^3$

(3) $\log_5 3\times\log_9 25$

解：

(1) 方法一（分别计算）：$\log_2 8=3$，$\log_2 4=2$，所以原式 $=3+2=5$。

方法二（用法则）：$\log_2 8+\log_2 4=\log_2(8\times 4)=\log_2 32=5$。

(2) $\lg 100=\lg 10^2=2$，$\ln \mathrm{e}^3=3$，所以原式 $=2+3=5$。

(3) 利用换底公式：

$$\log_5 3\times\log_9 25=\frac{\lg 3}{\lg 5}\times\frac{\lg 25}{\lg 9}=\frac{\lg 3}{\lg 5}\times\frac{2\lg 5}{2\lg 3}=1$$

方法总结

对数计算三板斧：(1) 能直接算的先算（如 $\log_2 8=3$）；(2) 用运算法则合并；(3) 底数不同时用换底公式统一。

【例 6】对数函数的定义域与值域

求下列函数的定义域：

(1) $y=\log_2(x-1)$　　(2) $y=\log_3(9-x^2)$　　(3) $y=\dfrac{1}{\sqrt{\log_{\frac{1}{2}} x}}$

解：

(1) 对数的真数必须大于 0：

$$x-1>0 \implies x>1$$

定义域为 $(1,+\infty)$。

(2) 真数大于 0：

$$9-x^2>0 \implies x^2<9 \implies -3<x<3$$

定义域为 $(-3,3)$。

(3) 需要满足两个条件：

- 真数 $x>0$
- 分母 $\sqrt{\log_{\frac{1}{2}}x}$ 有意义且不为零，即 $\log_{\frac{1}{2}}x>0$

  由 $\log_{\frac{1}{2}}x>0$，因为 $0<\frac{1}{2}<1$，函数递减，所以 $0<x<1$。
  结合 $x>0$，定义域为 $(0,1)$。

【例 7】比较对数的大小

比较下列各组数的大小：
(1) $\log_2 3$ 与 $\log_2 5$
(2) $\log_3 2$ 与 $\log_5 2$
(3) $\log_2 0.3$，$2^{0.3}$，0.3^2 三者从小到大排列

解：

(1) 底数 $2>1$，$y=\log_2 x$ 在 $(0,+\infty)$ 上递增。
因为 $3<5$，所以 $\log_2 3<\log_2 5$。
(2) 底数不同，借助中间值 1：因为 $2>1$，所以 $\log_3 2>\log_3 1=0$ 且 $\log_5 2>\log_5 1=0$。
用换底公式更直接：

$$\log_3 2=\frac{1}{\log_2 3},\quad \log_5 2=\frac{1}{\log_2 5}$$

因为 $\log_2 3<\log_2 5$，取倒数后 $\dfrac{1}{\log_2 3}>\dfrac{1}{\log_2 5}$。
所以 $\log_2 3>\log_5 2$。
(3) 逐个判断：

- $\log_2 0.3$：$0<0.3<1$，底数 $2>1$，所以 $\log_2 0.3<0$
- $0.3^2=0.09$，满足 $0<0.09<1$
- $2^{0.3}>2^0=1$

从小到大：$\log_2 0.3<0.3^2<2^{0.3}$

方法总结

” 三大” 比较策略：(1) 同底同类型利用单调性；(2) 不同类型借助中间值 0 或 1；(3) 换底公式统一底数。

【例 8】指数函数与对数函数的综合

已知函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，$a\neq 1$）的图象过点 $(2,9)$。
(1) 求 $f(x)$ 的解析式；
(2) 求 $f(-1)$，$f(0)$，$f\left(\frac{1}{2}\right)$ 的值；
(3) 若 $f(x)\geq 27$，求 x 的取值范围。

解：

(1) 将 $(2,9)$ 代入 $f(x)=a^x$：

$$a^2=9 \implies a=3 \quad (\text{因为} a>0)$$

所以 $f(x)=3^x$。

(2)

- $f(-1)=3^{-1}=\dfrac{1}{3}$
- $f(0)=3^0=1$
- $f\left(\dfrac{1}{2}\right)=3^{\frac{1}{2}}=\sqrt{3}$

(3) $3^x \geq 27=3^3$

因为 $y=3^x$ 是增函数，所以 $x \geq 3$。

x 的取值范围为 $[3,+\infty)$。

方法总结

指数函数过已知点可求底数；解指数不等式的关键是化为**同底**，再利用单调性去掉底数。

【例 9】对数方程

解下列方程：

(1) $\log_3(2x+1)=2$

(2) $\lg(x+3)+\lg(x-3)=\lg 7$

解：

(1) 化为指数式：

$$2x+1=3^2=9 \implies 2x=8 \implies x=4$$

验证：真数 $2(4)+1=9>0$ ✓，所以 $x=4$。

(2) 利用对数运算法则：

$$\lg[(x+3)(x-3)]=\lg 7$$

$$(x+3)(x-3)=7$$

$$x^2-9=7 \implies x^2=16 \implies x=\pm 4$$

验证真数条件：

- $x=4$：$x+3=7>0$，$x-3=1>0$ ✓
- $x=-4$：$x-3=-7<0$，不满足 ×

所以 $x=4$。

解对数方程的关键

解对数方程后，**必须验证**真数是否大于零！这是最容易丢分的步骤。

三、应用题

【应用 1】细菌繁殖模型

某种细菌每过 20 分钟便由 1 个分裂成 2 个（即数量翻倍）。现有 1 个这种细菌。

(1) 写出经过 t 分钟后细菌个数 y 关于 t 的函数关系式；

(2) 经过多少时间后，细菌数量可达 1024 个？

解：

(1) 每 20 分钟翻倍一次，经过 t 分钟翻倍了 $\dfrac{t}{20}$ 次。

所以 $y = 1 \times 2^{\frac{t}{20}} = 2^{\frac{t}{20}}$ $(t \geq 0)$。

(2) 当 $y = 1024$ 时：

$$2^{\frac{t}{20}} = 1024 = 2^{10}$$

$$\frac{t}{20} = 10 \implies t = 200(\text{分钟})$$

答：经过 200 分钟（即 3 小时 20 分钟）后，细菌数量可达 1024 个。

【应用 2】地震震级与对数

地震的里氏震级 M 的计算公式为 $M = \lg A - \lg A_0$，其中 A 是地震仪记录到的最大振幅，A_0 是标准振幅。

(1) 若某次地震的振幅是标准振幅的 1000 倍，求这次地震的震级；

(2) 2008 年汶川地震约为 8.0 级，2010 年玉树地震约为 7.1 级。8.0 级地震的振幅大约是 7.1 级地震振幅的多少倍？

解：

(1) $M = \lg \dfrac{A}{A_0} = \lg 1000 = \lg 10^3 = 3$

答：这次地震的震级为 3 级。

(2) 设 8.0 级地震振幅为 A_1，7.1 级地震振幅为 A_2。

$$M_1 = \lg \frac{A_1}{A_0} = 8.0, \quad M_2 = \lg \frac{A_2}{A_0} = 7.1$$

$$\lg \frac{A_1}{A_0} - \lg \frac{A_2}{A_0} = 8.0 - 7.1 = 0.9$$

$$\lg \frac{A_1}{A_2} = 0.9 \implies \frac{A_1}{A_2} = 10^{0.9} \approx 7.94$$

答：8.0 级地震的振幅大约是 7.1 级地震振幅的 8 倍（约 7.94 倍）。

生活中的对数

震级每增加 1 级，振幅增大约 10 倍；$M_1 - M_2 = 0.9$，振幅比为 $10^{0.9} \approx 8$ 倍。对数将巨大的倍数关系压缩为小数字，这就是震级用对数定义的原因。

【应用 3】溶液稀释问题

一杯含盐 20% 的盐水共 200 克。现在不断往里加清水（每次加 200 克），每次加完充分搅拌后倒出 200 克混合液。

设第 n 次操作后盐水的浓度为 p_n。

(1) 求 p_n 与 n 的函数关系；

(2) 至少操作几次后，浓度低于 5%？

（提示：每次操作后剩余盐量变为原来的 $\frac{1}{2}$）

解：

(1) 每次操作，盐水总量保持 200 克，但盐量变为原来的 $\frac{200}{400}=\frac{1}{2}$（加入 200 克水后总量 400 克，倒出 200 克即倒出一半）。

初始盐量 $=200\times 20\%=40$ 克。

第 n 次操作后盐量 $=40\times\left(\frac{1}{2}\right)^n$ 克。

浓度：$p_n=\dfrac{40\times(\frac{1}{2})^n}{200}=20\%\times\left(\frac{1}{2}\right)^n=0.2\times\left(\frac{1}{2}\right)^n$

(2) 令 $p_n<5\%=0.05$：

$$0.2\times\left(\frac{1}{2}\right)^n<0.05$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n<\frac{0.05}{0.2}=\frac{1}{4}=\left(\frac{1}{2}\right)^2$$

因为底数 $0<\frac{1}{2}<1$，指数函数递减，所以 $n>2$。

答：至少操作 3 次后，浓度低于 5%。

四、课堂练习

1. 计算：$8^{\frac{2}{3}}+\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}-(\pi-3)^0$

2. 化简：$\dfrac{a^{\frac{1}{2}}\cdot a^{\frac{3}{2}}}{a^2}$（$a>0$）

3. 已知 $2^x=\dfrac{1}{8}$，求 x 的值。

4. 求值：$\log_3 27-\log_3 9+\log_3 1$

5. 已知 $\lg 2\approx 0.3010$，$\lg 3\approx 0.4771$，求 $\lg 12$ 的近似值。

6. 求函数 $y=\log_5(2x-6)$ 的定义域。

7. 比较大小：$\log_2 0.5$ ____ 0，$\log_{0.3} 2$ ____ 0（填”>”、”<” 或”=”）。

8. 已知函数 $f(x)=a^x$（$a>0$，$a\neq 1$）在 $[-1,1]$ 上的最大值与最小值之差为 $\dfrac{8}{3}$，求 a 的值。

参考答案

1. $8^{\frac{2}{3}} = (2^3)^{\frac{2}{3}} = 2^2 = 4$，$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 2^2 = 4$，$(\pi - 3)^0 = 1$。

原式 $= 4 + 4 - 1 = \mathbf{7}$。

2. $\dfrac{a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{3}{2}}}{a^2} = \dfrac{a^{\frac{1}{2}+\frac{3}{2}}}{a^2} = \dfrac{a^2}{a^2} = \mathbf{1}$。

3. $2^x = \dfrac{1}{8} = 2^{-3}$，所以 $x = \mathbf{-3}$。

4. $\log_3 27 = 3$，$\log_3 9 = 2$，$\log_3 1 = 0$。

原式 $= 3 - 2 + 0 = \mathbf{1}$。

5. $\lg 12 = \lg(4 \times 3) = \lg 4 + \lg 3 = 2\lg 2 + \lg 3 = 2 \times 0.3010 + 0.4771 = \mathbf{1.0791}$。

6. 需 $2x - 6 > 0$，即 $x > 3$。定义域为 $(\mathbf{3}, +\infty)$。

7. $\log_2 0.5 = \log_2 2^{-1} = -1 < 0$，填 $<$。

$\log_{0.3} 2$：底数 $0 < 0.3 < 1$，$2 > 1$，所以 $\log_{0.3} 2 < 0$，填 $<$。

8. **情形一**：$a > 1$ 时，$f(x) = a^x$ 在 $[-1, 1]$ 上递增。

最大值 $a^1 = a$，最小值 $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$。

$a - \dfrac{1}{a} = \dfrac{8}{3}$，即 $3a^2 - 8a - 3 = 0$，$(3a + 1)(a - 3) = 0$。

$a = 3$ 或 $a = -\dfrac{1}{3}$（舍去），故 $a = \mathbf{3}$。

情形二：$0 < a < 1$ 时，$f(x) = a^x$ 在 $[-1, 1]$ 上递减。

最大值 $a^{-1} = \dfrac{1}{a}$，最小值 $a^1 = a$。

$\dfrac{1}{a} - a = \dfrac{8}{3}$，即 $3a^2 + 8a - 3 = 0$，$(3a - 1)(a + 3) = 0$。

$a = \dfrac{1}{3}$ 或 $a = -3$（舍去），故 $a = \mathbf{\dfrac{1}{3}}$。

综上，$a = 3$ 或 $a = \dfrac{1}{3}$。